통계열역학 (2011년 1학기)
제1장 에너지 보존과 열역학 제 1 법칙

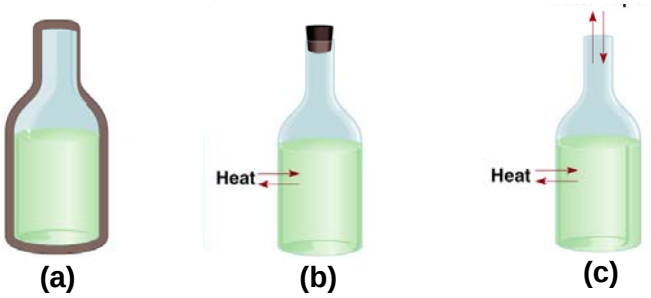
황현석
강원대학교 화학과

2011년 3월 7일 수요일

제 1 절 열역학의 기본 개념들

1.1 열역학 계와 주위

1. 열역학 계 (thermodynamic systems) : 주위와 실제 혹은 가상적인 경계에 의해 구별되는, 임의의 형태를 가진 물질들의 집합.
2. 주위 (surroundings) : 계를 제외한 우주의 모든 부분
3. 경계 (boundary) : 계와 주위를 구분짓는 영역.
4. 계의 종류
    1) 고립계 (isolated system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 없는 계.
    2) 닫힌계 (closed system) : 에너지는 경계를 통과할 수 있으나, 물질은 통과할 수 없는 계.
    3) 열린계 (open system) : 에너지와 물질 모두 경계를 통과할 수 있는 계.



1.2 크기 성질과 세기 성질

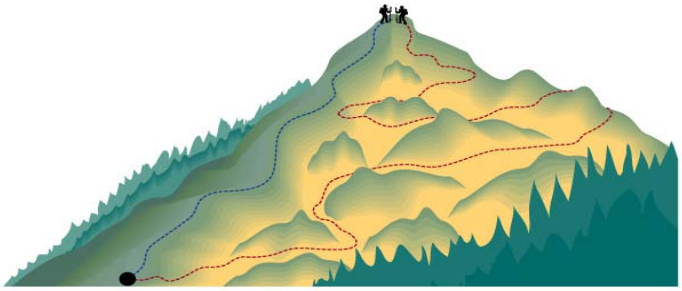
- 크기 성질 (extensive properties) : 한 계의 크기 성질은 그 계를 이루는 부분계들의 크기 성질의 합으로 주어진다. 예, 분자의 개수, 부피, 내부에너지, 엔트로피 등.
- 세기 성질 (intensive properties) : 한 계의 세기 성질은 계의 크기와는 무관한 성질이다. 예, 온도, 압력 등.

1.3 상태 함수와 경로 함수

- 상태 함수 (state functions) : 계의 상태에만 의존하고 계가 그 상태에 도달한 경로에는 의존하지 않는 함수, 예, 에너지, 엔트로피, 엔탈피 등.

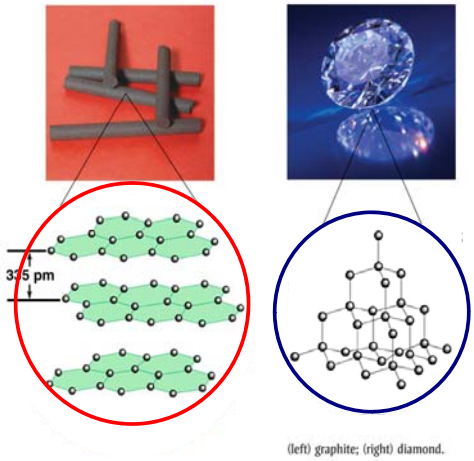
$$\oint dS = 0 \qquad \oint dU = 0$$

- 경로 함수 (path functions) : 계가 어떤 경로에 도달했을 때, 그 경로에 의존하는 함수. 예, 일과 열, 열용량 등.



Hess의 법칙

- Hess의 법칙은 엔탈피가 상태 함수라는 것에 기반을 두고 있다.



(left) graphite; (right) diamond.

$C_{graphite}(s) \rightarrow C_{diamond}(s)$ $\quad \Delta H = ?$ kJ

$C_{graphite}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\quad \Delta H = -394$ kJ

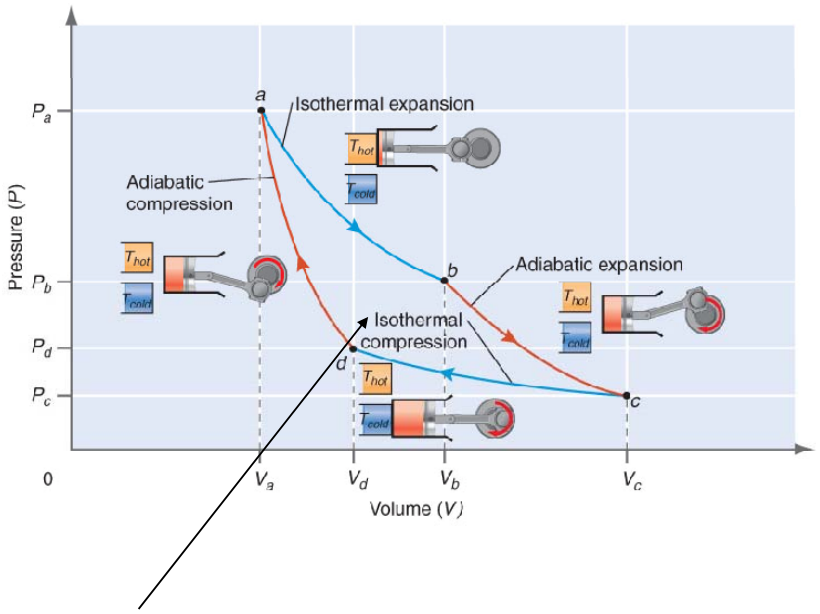
$C_{diamond}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\quad \Delta H = -396$ kJ

$C_{graphite}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\quad \Delta H = -394$ kJ

$CO_2 \rightarrow C_{diamond}(s) + O_2(g)$ $\quad \Delta H = 396$ kJ

$C_{graphite}(s) \rightarrow C_{diamond}(s)$ $\quad \Delta H = 2$ kJ

Carnot 순환과 일



- 내부 면적이 Carnot 순환에서 외부에 한 일과 같다. 그러므로 일은 상태 함수가 아니라 경로 함수이다.

1.4 열역학의 4 대 법칙

1. **열역학 제 0 법칙 (The zeroth law of thermodynamics):**
   만약 *A* 계가 *B* 계와 열적 평형 상태에 있고, *B* 계가 *C* 계와 열적 평형 상태에 있다면 *A* 계와 *C* 계는 열적 평형 상태에 있다.

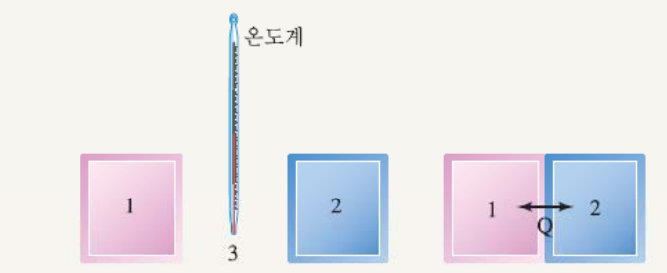
2. **열역학 제 1 법칙 (The first law of thermodynamics):**
   만약 한 계의 내부에너지가 열이나 일에 의해 변하지 않는다면 그 계의 내부에너지는 일정하다. (Mayer, Helmholtz, Clausius) ⇒ 고립계의 내부에너지는 일정하다 ⇒ 열역학 에서의 에너지보존 법칙.

3. **열역학 제 2 법칙 (The second law of thermodynamics):**
   자발적 과정에서 고립 계의 엔트로피는 증가한다. (Carnot, Clausius) ⇒ 엔트로피 최대의 법칙.

4. **열역학 제 3 법칙 (The third law of thermodynamics):**
   모든 물질들은 0보다 큰 엔트로피를 가지고 있다. 그러나, 0 K에서 물질들의 엔트로피 는 0이 될 수도 있고, 완전 결정성 물질들의 경우에 엔트로피는 0이 된다. (Nernst) ⇒ 절대 0 도에서 모든 완전 결정성 물질들의 엔트로피는 0이다. ⇒ “Nernst 열 이론”.

열역학 제 0 법칙

- **열역학 제 0 법칙 (The zeroth law of thermodynamics):**
  만약 *A* 계가 *B* 계와 열적 평형 상태에 있고, *B* 계가 *C* 계와 열적 평형 상태에 있다면 *A* 계와 *C* 계는 열적 평형 상태에 있다.



만일 물질 1과 온도계 (3) 사이에 열적평형이 이루어진 후

$$T_1 = T_3$$

이고, 물질 2와 온도계 (3) 사이에 열적평형이 이루어진 후

$$T_2 = T_3$$

이면, 물질 1과 물질 2를 접촉시켜도 두 물질들 사이에서는 아무런 열의 흐름이 발생하지 않는다. ⇒ 두 물질의 온도는 $T_1 = T_2$ 이고 $Q = 0$

제 2 절 열역학 제 1 법칙

2.1 일, 열, 그리고 내부 에너지

- 일 (work) (w) : 계와 주위 사이에 힘의 불균형으로 인하여 전달된 에너지의 양. 일에는 다음과 같은 종류들이 있다.

일의 종류	일	내용
기체 부피 팽창에 의한 일 (기계적 일)	$\delta w = -P_{ext}dV$	P_{ext}: 외부에서 계에 가한 압력. dV: 계의 부피 변화량.
화학 반응에 의한 일	$\delta w = \mu dn$	μ: 화학 퍼텐셜 dn; 계의 입자 변화량.
표면 팽창에 의한 일	$\delta w = \gamma da$	γ: 표면장력. a: 계의 표면적 변화량.
장력 (잡아당김)에 의한 일	$\delta w = fdl$	f: 줄에 작용하는 힘. dl: 줄의 길이 변화량.
전기적 일	$\delta w = \phi dq$	ϕ: 전기 퍼텐셜 dq: 계의 전하 변화량.

- 열 (heat) (q) : 계와 주위 사이의 온도 차이로 인하여 전달된 에너지의 양.
- 내부에너지 (internal energy) (U) : 계를 이루는 원자나 분자가 가지고 있는 병진, 회전, 진동, 전자, 핵 에너지와 분자간 상호작용 에너지의 총합.

2.2 에너지 보존과 열역학 제 1 법칙

- 열역학에서 계의 내부에너지의 변화량 dU는 계가 주위와 주고 받은 열과 일의 합으로 주어진다.

$$dU = \delta q + \delta w \qquad \text{또는}$$

$$\int dU = \int \delta q + \int \delta w \Rightarrow \Delta U = q + w$$